

Ejercicios prácticos: Ejemplos de resolución

Ejercicio a resolver

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 2x - 1} - x)$$

Paso 1: Identificar la indeterminación

Al analizar la tendencia de la función vemos que presenta una indeterminación de infinito menos infinito.

Es importante tener en cuenta que x tiende a más infinito; de lo contrario, no habría indeterminación.

Paso 2: Multiplicar y dividir por el conjugado

Para salvar la indeterminación multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 2x - 1} - x) \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 2x - 1} + x}{\sqrt{x^2 - 2x - 1} + x}$$

Paso 3: Queda la diferencia de los cuadrados en el numerador

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 2x - 1})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 2x - 1} + x}$$

Paso 4: Podemos simplificar la raíz y cancelar las x^2

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 2x - 1})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 2x - 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{x^2} - 2x - 1 - \cancel{x^2}}{\sqrt{x^2 - 2x - 1} + x}$$

Queda:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x - 1}{\sqrt{x^2 - 2x - 1} + x}$$

Si volvemos a analizar la tendencia del límite, vemos que queda una indeterminación de infinito sobre infinito.

Paso 5: Dividir numerador y denominador por x

Para salvar la indeterminación, dividimos numerador y denominador por x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{-2x-1}{x}}{\frac{\sqrt{x^2-2x-1}}{x} + \frac{x}{x}}$$

Paso 6: Simplificar la raíz del denominador

Como, en el denominador, hay una raíz, la expresamos dividiendo por x dentro de la raíz:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 - \frac{1}{x}}{\frac{\sqrt{x^2-2x-1}}{x} + 1}$$

Paso 7: Luego distribuirla con cada término y simplificar lo que sea posible

$$\frac{\sqrt{x^2-2x-1}}{x} = \sqrt{1 - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}$$

Paso 8: Analizar la tendencia de cada término

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} + 1}$$

Como los términos que quedan como cociente entre un número y x tienden a cero, resulta:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 - 0}{\sqrt{1 - 0 - 0} + 1} = \frac{-2}{2} = -1$$

Paso 9: Resultado del límite

$$\frac{-2}{2}$$

El valor del límite es -1 .

Ejercicio a resolver

Hallar el valor de a para que se cumpla la siguiente igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 - ax + 1} - 1}{x} = 2$$

Paso 1: Identificar la indeterminación

Si analizamos a cuánto tiende la función vemos que presenta una indeterminación de cero sobre cero.

Paso 2: Aclaración sobre el parámetro

La indeterminación no depende del valor de a , por lo tanto hasta acá no podemos decir nada de su valor.

Paso 3: Multiplicar numerador y denominador por el conjugado

Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado para salvar la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 - ax + 1} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - ax + 1} + 1}{\sqrt{x^2 - ax + 1} + 1}$$

Paso 4: Diferencia de los cuadrados en el numerador

Queda la diferencia de los cuadrados en el numerador, lo que permite cancelar la raíz con el cuadrado:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 - ax + 1})^2 - 1^2}{x(\sqrt{x^2 - ax + 1} + 1)}$$

Paso 5: Simplificar el numerador

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - ax + 1 - 1}{x(\sqrt{x^2 - ax + 1} + 1)}$$

Paso 6: Sacar factor común

Sacamos factor común x en el numerador y simplificamos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x - a)}{x(\sqrt{x^2 - ax + 1} + 1)}$$

Paso 7: Simplificación

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - a}{\sqrt{x^2 - ax + 1} + 1}$$

Paso 8: Analizar la tendencia del límite

$$\frac{-a}{2}$$

Paso 9: Plantear la igualdad

Y para que se cumpla la igualdad planteada:

$$\frac{-a}{2} = 2$$

Paso 10: Despejar el valor de ***a***

Despejando llegamos al valor de ***a***:

$$\mathbf{a = -4}$$